Nama : Rafif Surya Murtadha

NIM : H1D023008

Tugas 4 Pedestrian Traffic Light

1. Deskripsi Kegiatan

   Pada tugas ini dibuat sebuah sistem pedestrian traffic light menggunakan Arduino Uno dengan memanfaatkan konsep interrupt. Sistem ini digunakan untuk mensimulasikan lampu lalu lintas pada satu jalur kendaraan yang dilengkapi dengan dua sisi penyeberangan.

   Lampu kendaraan terdiri dari tiga warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Sedangkan untuk pedestrian menggunakan dua lampu, yaitu merah dan hijau pada masing-masing sisi. Sistem bekerja secara otomatis dengan kondisi awal kendaraan dalam keadaan berjalan. Ketika tombol ditekan oleh pejalan kaki, sistem akan merespons dengan menghentikan kendaraan dan memberikan kesempatan untuk menyeberang.

2. Konsep yang Digunakan

   Dalam pengerjaan proyek ini terdapat beberapa konsep penting yang diterapkan.

   a. Physical Computing

      Digunakan untuk menghubungkan program dengan perangkat fisik berupa LED dan tombol.

   b. GPIO (General Purpose Input Output)

      Digunakan sebagai jalur input dan output, di mana LED berfungsi sebagai output dan tombol sebagai input.

   c. Interrupt

      Digunakan agar sistem dapat langsung merespons ketika tombol ditekan tanpa harus menunggu proses dalam loop selesai.

   d. Struktur Program Arduino

      - setup() → inisialisasi pin
      - loop() → menjalankan logika utama

e. Manipulasi GPIO

   Manipulasi GPIO dilakukan menggunakan fungsi:

   - digitalWrite() → mengatur nyala LED
   - delay() → mengatur waktu
   - attachInterrupt() → mengaktifkan interrupt

3. Proses Pengerjaan

   Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengerjaan proyek ini adalah:

   a. Membuat rangkaian simulasi menggunakan Tinkercad dengan komponen Arduino Uno, LED, resistor, dan push button
   b. Menentukan pin GPIO untuk setiap LED (kendaraan dan pedestrian) serta tombol sebagai input interrupt
      - Kendaraan : merah (4) , kuning (5) , hijau (6)
      - Pedestrian kanan : merah (7) , hijau (8)
      - Pedestrian kiri : merah (9) , hijau (10)
   c. Menulis program Arduino dengan memanfaatkan konsep interrupt untuk merespons penekanan tombol secara langsung
   d. Menguji simulasi untuk memastikan LED dan tombol bekerja sesuai dengan logika sistem
   e. Memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi (kendaraan default hijau, pedestrian aktif saat tombol ditekan, dan terdapat transisi kuning)
   f. Mengunggah hasil ke GitHub

4. Penjelasan Sistem dan Cara Kerja

   Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan tombol sebagai pemicu (trigger) menggunakan interrupt. Pada kondisi awal, kendaraan dalam keadaan berjalan (lampu hijau), sedangkan pedestrian dalam keadaan berhenti (lampu merah). Ketika tombol ditekan, sistem langsung merespons dengan mengubah lampu kendaraan menjadi merah dan menyalakan lampu hijau pada pedestrian. Setelah beberapa detik, pedestrian kembali ke kondisi merah, kemudian kendaraan masuk ke fase lampu kuning yang berkedip sebanyak tiga kali sebagai tanda transisi sebelum kembali ke kondisi awal.

Kedua pedestrian akan menyala secara bersamaan ketika salah satu tombol ditekan karena sistem hanya memiliki satu kondisi pedestrian.

Kondisi	Kendaraan	Pedestrian Kiri	Pedestrian Kanan
Awal	Hijau	Merah	Merah
Tombol ditekan	Merah	Hijau	Hijau
Transisi	Kuning (3x)	Merah	Merah
Kembali normal	Hijau	Merah	Merah

5. Implementasi Program

```
// ========================
// PIN KENDARAAN
// ========================
int merah = 4;
int kuning = 5;
int hijau = 6;

// ========================
// PIN PEDESTRIAN
// ========================
int ped_kanan_merah = 7;
int ped_kanan_hijau = 8;

int ped_kiri_merah = 9;
int ped_kiri_hijau = 10;

// ========================
// PIN TOMBOL
// ========================
int tombol_kiri = 2;
int tombol_kanan = 3;

volatile bool ditekan = false;

// ========================
void setup() {
  pinMode(merah, OUTPUT);
  pinMode(kuning, OUTPUT);
  pinMode(hijau, OUTPUT);

  pinMode(ped_kanan_merah, OUTPUT);
```

```
  pinMode(ped_kanan_hijau, OUTPUT);
  pinMode(ped_kiri_merah, OUTPUT);
  pinMode(ped_kiri_hijau, OUTPUT);

  pinMode(tombol_kiri, INPUT_PULLUP);
  pinMode(tombol_kanan, INPUT_PULLUP);

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(tombol_kiri), ISR_tombol,
FALLING);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(tombol_kanan),
ISR_tombol, FALLING);

  kondisiAwal();
}

// ========================
void loop() {

  // kondisi normal
  if (!ditekan) {
    digitalWrite(hijau, HIGH);
    digitalWrite(kuning, LOW);
    digitalWrite(merah, LOW);

    digitalWrite(ped_kanan_merah, HIGH);
    digitalWrite(ped_kiri_merah, HIGH);
    digitalWrite(ped_kanan_hijau, LOW);
    digitalWrite(ped_kiri_hijau, LOW);
  }

  // saat tombol ditekan
  if (ditekan) {
    ditekan = false;

    // kendaraan berhenti
    digitalWrite(hijau, LOW);
    digitalWrite(kuning, LOW);
    digitalWrite(merah, HIGH);

    // pedestrian jalan
    digitalWrite(ped_kanan_merah, LOW);
    digitalWrite(ped_kiri_merah, LOW);
    digitalWrite(ped_kanan_hijau, HIGH);
    digitalWrite(ped_kiri_hijau, HIGH);

    delay(5000);
```

```
    // pedestrian berhenti lagi
    digitalWrite(ped_kanan_hijau, LOW);
    digitalWrite(ped_kiri_hijau, LOW);
    digitalWrite(ped_kanan_merah, HIGH);
    digitalWrite(ped_kiri_merah, HIGH);

    // kuning kedip 3x
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      digitalWrite(kuning, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(kuning, LOW);
      delay(500);
    }

    kondisiAwal();
  }
}

// ========================
void ISR_tombol() {
  ditekan = true;
}

// ========================
void kondisiAwal() {
  // kendaraan jalan
  digitalWrite(merah, LOW);
  digitalWrite(kuning, LOW);
  digitalWrite(hijau, HIGH);

  // pedestrian berhenti
  digitalWrite(ped_kanan_merah, HIGH);
  digitalWrite(ped_kiri_merah, HIGH);
  digitalWrite(ped_kanan_hijau, LOW);
  digitalWrite(ped_kiri_hijau, LOW);
}
```

6. Penjelasan Program

Program dimulai dengan mendeklarasikan semua pin yang digunakan. Pada bagian setup(), seluruh pin diatur sesuai fungsinya dan interrupt diaktifkan. Pada bagian loop(), sistem akan terus berjalan dan

memeriksa apakah tombol ditekan atau tidak. Jika tidak ditekan, sistem berada pada kondisi normal. Jika tombol ditekan, maka sistem akan menjalankan mode pedestrian. Fungsi interrupt digunakan untuk mendeteksi tombol secara langsung. Variabel volatile digunakan agar perubahan nilai variabel dapat terbaca dengan baik antara fungsi utama dan interrupt.

7. Hasil dan Evaluasi

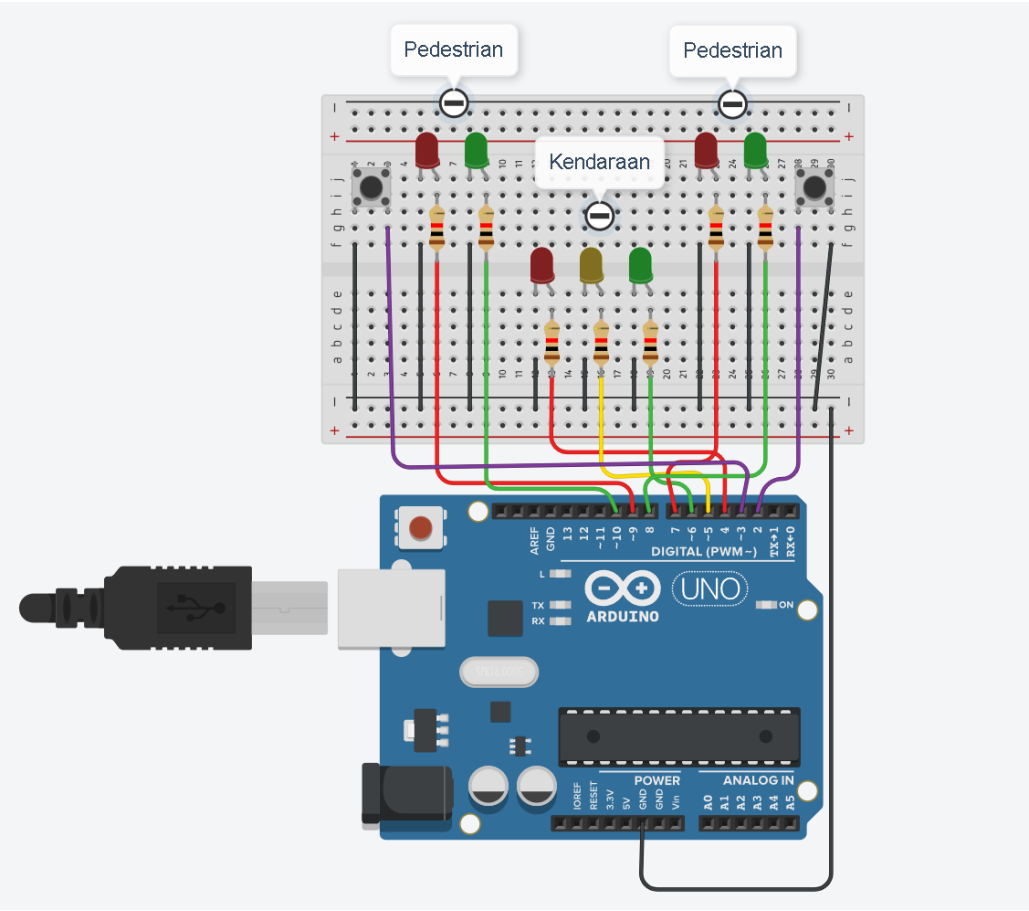
   Berdasarkan hasil simulasi, sistem yang dibuat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Saat tombol ditekan, sistem dapat langsung merespons dan mengubah kondisi lampu dengan benar. Selain itu, penggunaan interrupt membuat sistem lebih responsif dibandingkan jika hanya menggunakan pengecekan biasa di dalam loop. Namun, sistem ini masih menggunakan fungsi delay() sehingga belum optimal untuk pengembangan lebih lanjut. Ke depannya, sistem dapat ditingkatkan menggunakan metode non-blocking seperti millis().

8. Kesimpulan

   Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Arduino dapat digunakan untuk membuat sistem pedestrian traffic light dengan memanfaatkan GPIO dan interrupt. Sistem yang dibuat mampu bekerja dengan baik sesuai dengan alur yang dirancang serta dapat merespons input secara cepat.

9. Lampiran

   a. Screenshot simulasi Tinkercad



b. Link GitHub : https://github.com/Rafifsur/Tugas4_PendestrianTraficLight_RafifSuryaMurtadha_H1D023008.git

c. Link Tinkercad : https://www.tinkercad.com/things/1dX3K8bUF2G-pedestrian-traficlight-rafifsuryah1d023008

d. Dokumentasi rangkaian : https://drive.google.com/file/d/1LGKNe9Rngz_CcnvVkwCSc7eZHSg8BGzg/view?usp=sharing